認識運輸工具與能源

認識交通工具，探索能源，動手做飛機。

我們要學什麼？

認識工具與能源，也試飛彈力飛機。

認識工具

配對能源

試飛記錄

今天怎麼來學校？

汽車和自行車都是常見的交通工具。

認識運輸工具

運輸工具可以載人，也可以載物。

載人

載物

在地面上前進

汽車和自行車走道路，火車沿著鐵軌走。

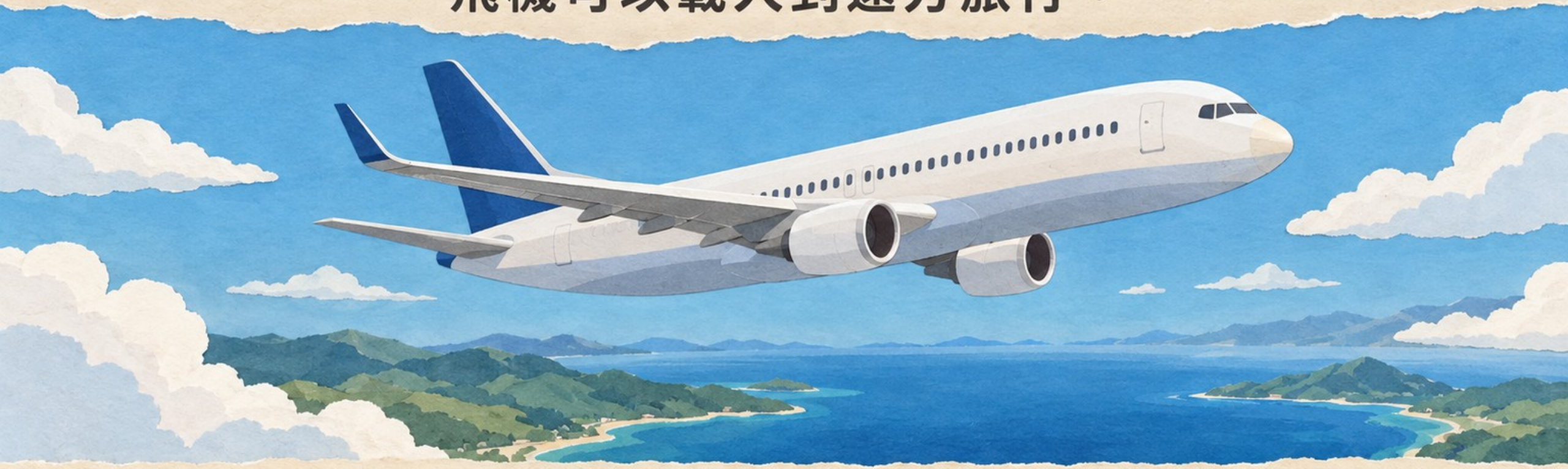
汽車

自行車

火車

飛機在天空中飛行

飛機可以載人到遠方旅行。



飛機主要在哪一個地方移動？

A 在天空中飛行

B 沿著鐵軌前進

飛機主要在哪一個地方移動？

A 在天空中飛行

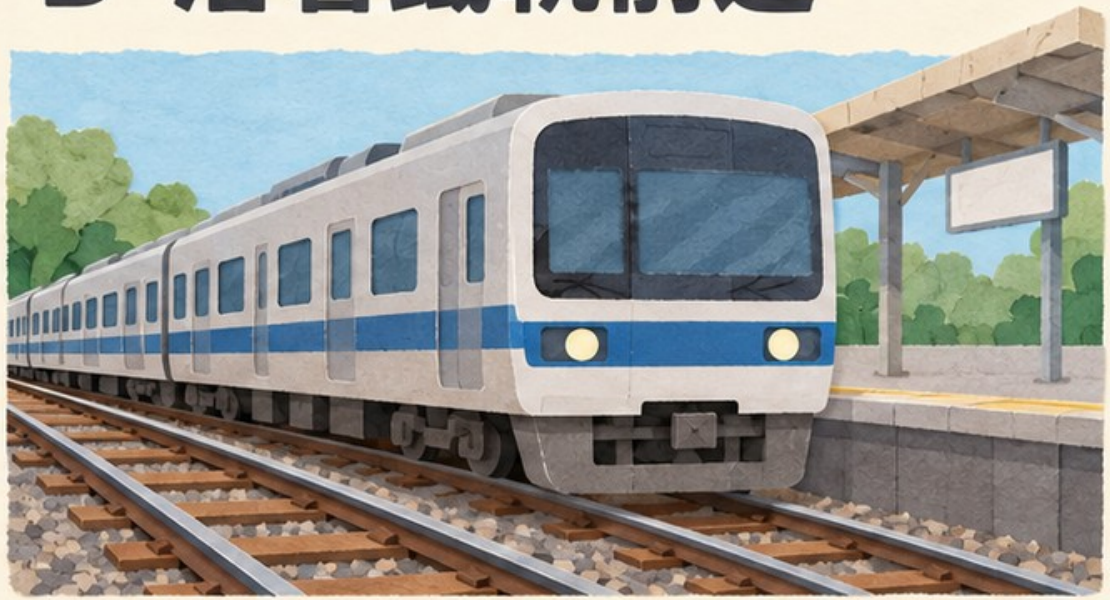
飛機在天空中飛行。

B 沿著鐵軌前進

火車通常沿著什麼前進？

A 沿著道路前進

B 沿著鐵軌前進



火車通常沿著什麼前進？

A　沿著道路前進

B　沿著鐵軌前進

火車沿著鐵軌前進。

需要在道路上騎乘的兩輪交通工具是什麼？

A　騎自行車在道路上移動

B　搭火車沿著鐵軌移動

需要在道路上騎乘的兩輪交通工具是什麼？

A　騎自行車在道路上移動

自行車可以在道路上騎乘。

B　搭火車沿著鐵軌移動

交通工具需要能源

人力、汽油和電力可以提供動力。

人力

汽油

電力

人力與汽油

自行車靠人踩踏板，汽油車使用汽油。

自行車靠人力

汽油車用汽油

電力讓列車前進

電動火車使用電力，不靠人踩踏板。

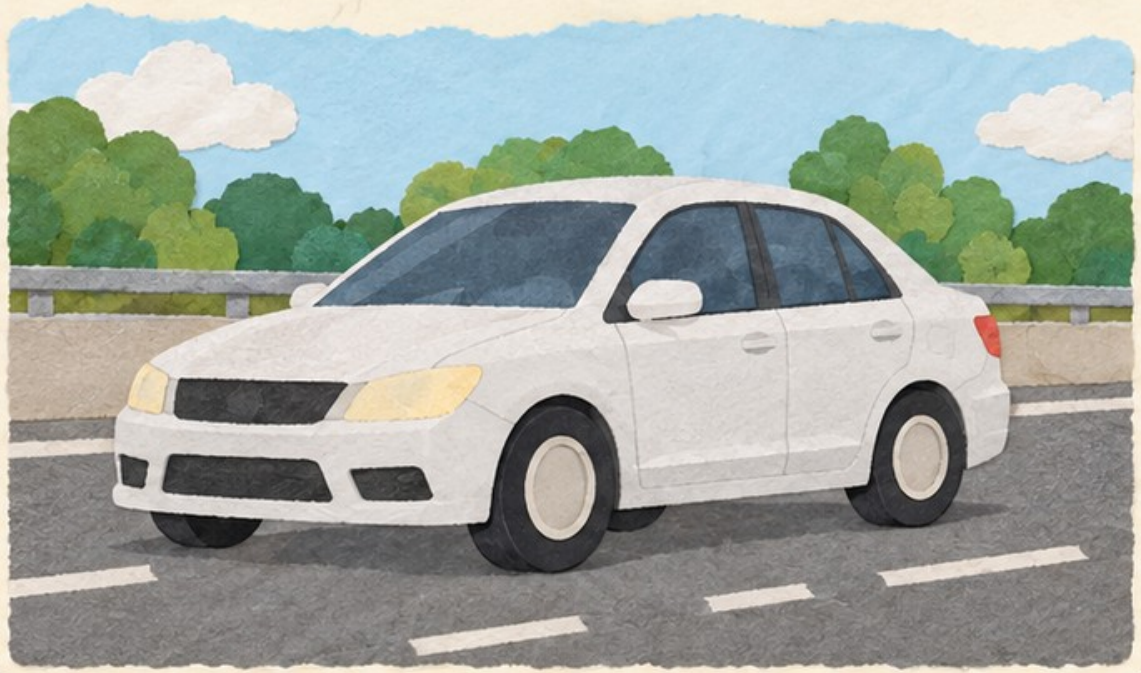
騎自行車時，主要靠什麼能源前進？

A　靠汽油燃燒提供動力

B　靠人踩踏板提供人力

騎自行車時，主要靠什麼能源前進？

A　靠汽油燃燒提供動力



B　靠人踩踏板提供人力

踩踏板提供自行車前進的人力。

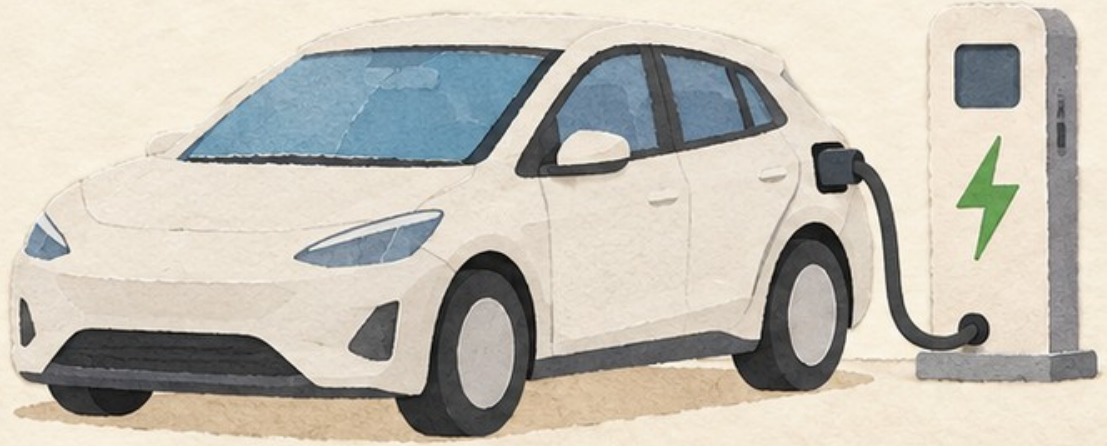
汽油汽車主要使用哪一種能源？

A 使用電力做為能源

B 使用汽油做為能源

汽油汽車主要使用哪一種能源？

A　使用電力做為能源



B　使用汽油做為能源

汽油汽車使用汽油做為能源。

電動火車使用哪一種能源前進？

A 使用電力前進

B 使用人力踩踏前進

電動火車使用哪一種能源前進？

A　使用電力前進

電動火車使用電力前進。

B　使用人力踩踏前進

認識發電的能源

陽光、風、煤和天然氣都能用來發電。

太陽能

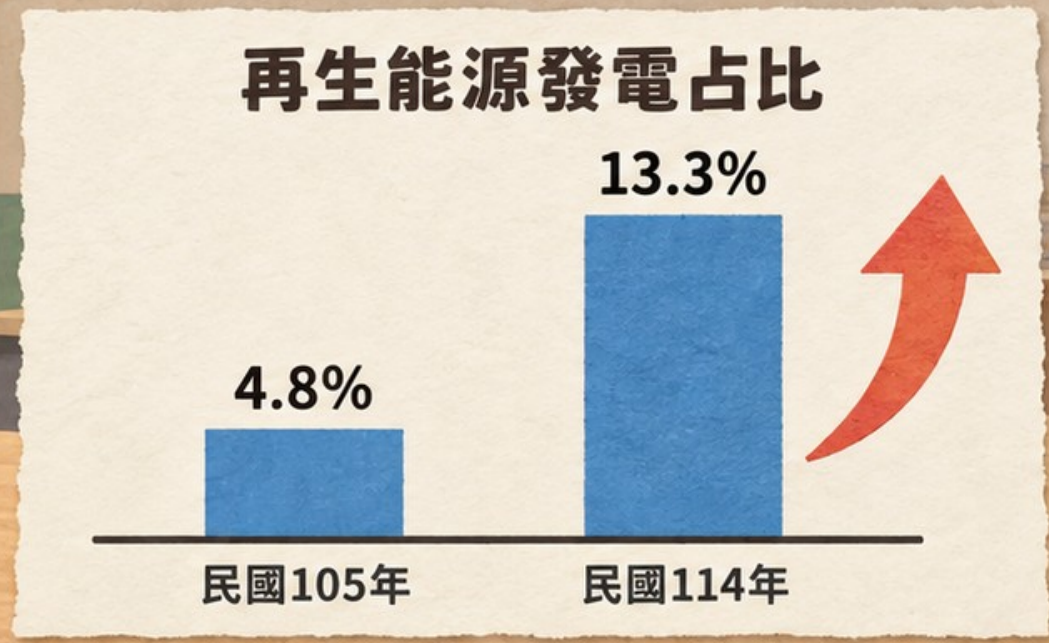
風力

燃煤

天然氣

台灣再生能源增加

近年再生能源發電占比增加。



台灣有多種發電來源

我們的電力來自多種能源。

太陽光電

風力

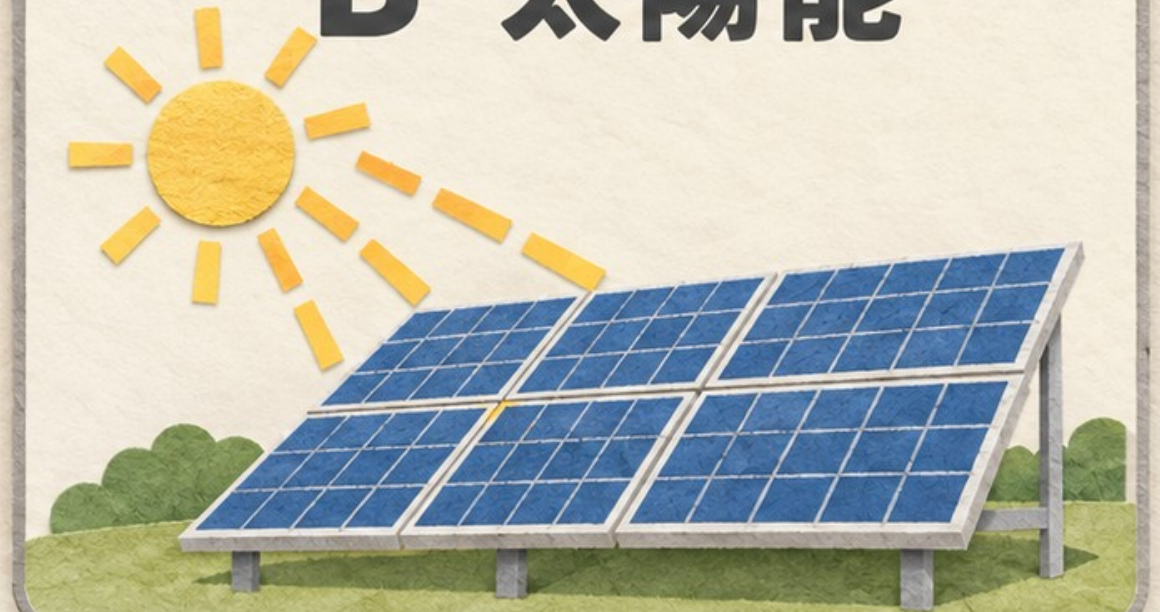
燃煤

天然氣

哪一種能源來自陽光？

A 燃煤

B 太陽能



哪一種能源來自陽光？

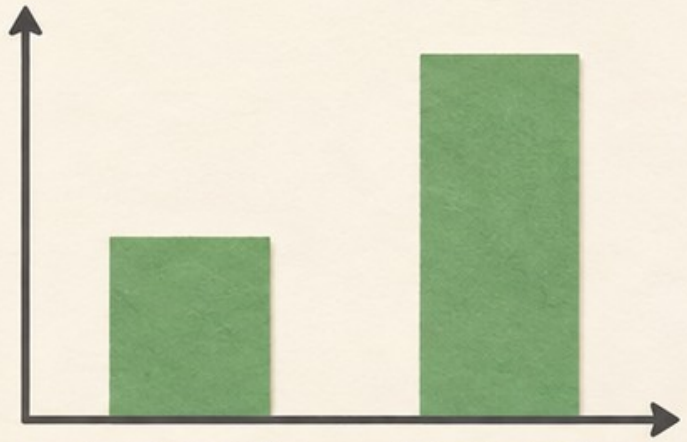
A　燃煤

B　太陽能

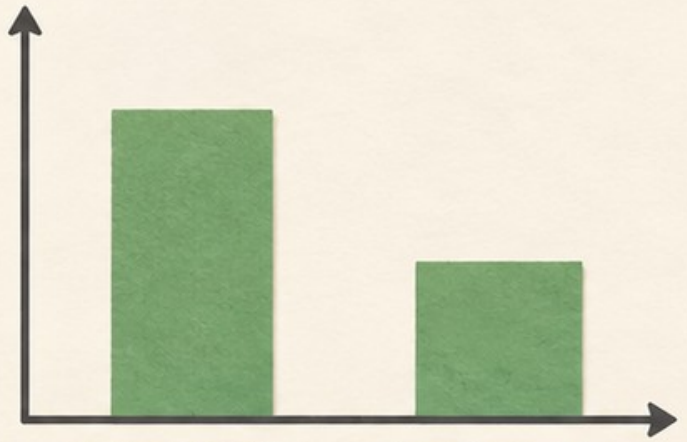
太陽光可以用來發電。

從圖表看台灣近年的再生能源發電，有什麼變化？

A 再生能源發電占比增加



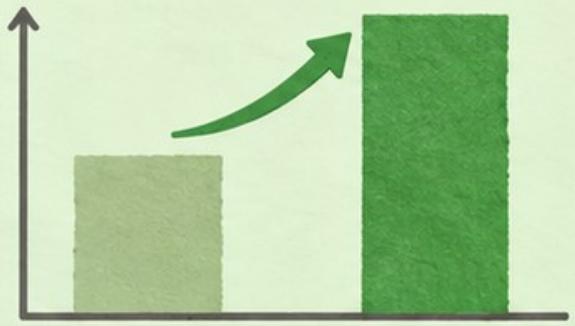
B 再生能源發電占比減少



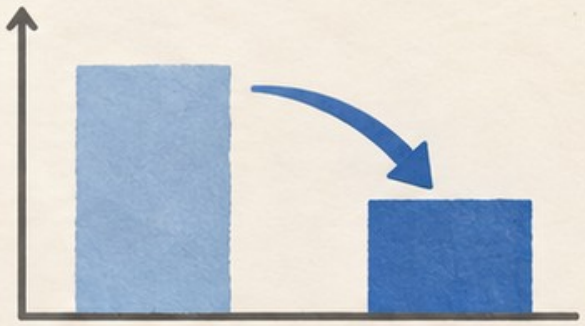
從圖表看台灣近年的再生能源發電，有什麼變化？

A 再生能源發電占比增加

近年再生能源發電占比增加。

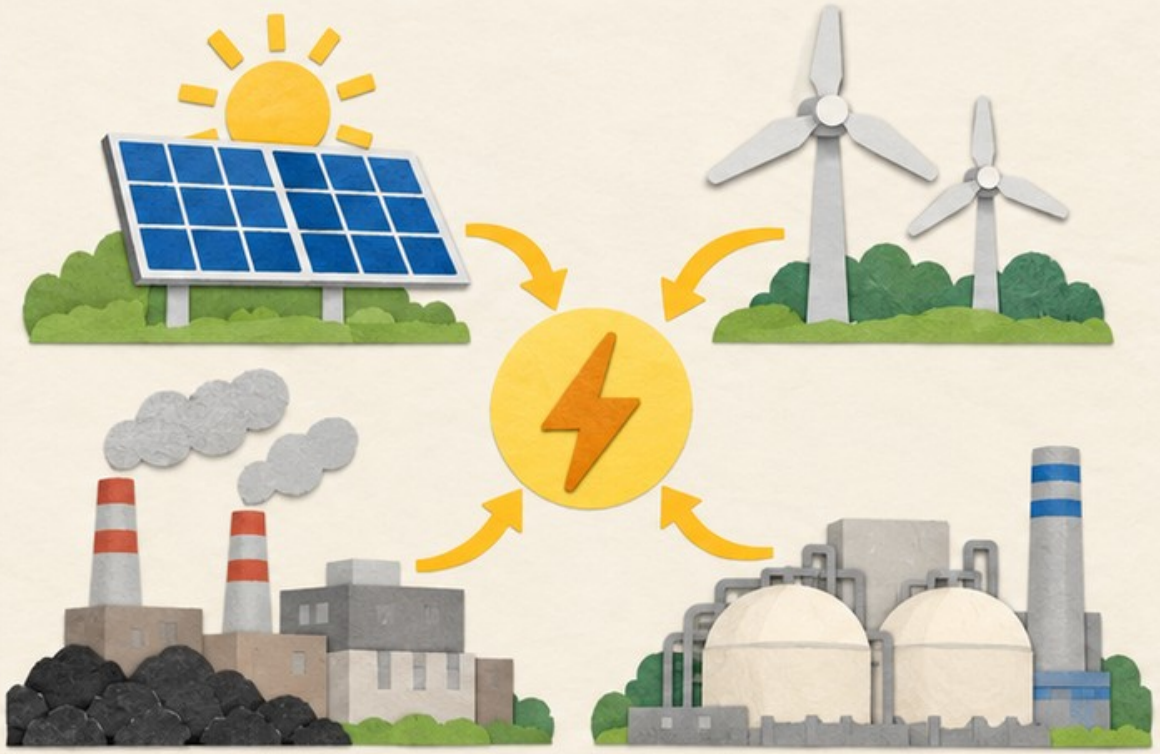


B 再生能源發電占比減少

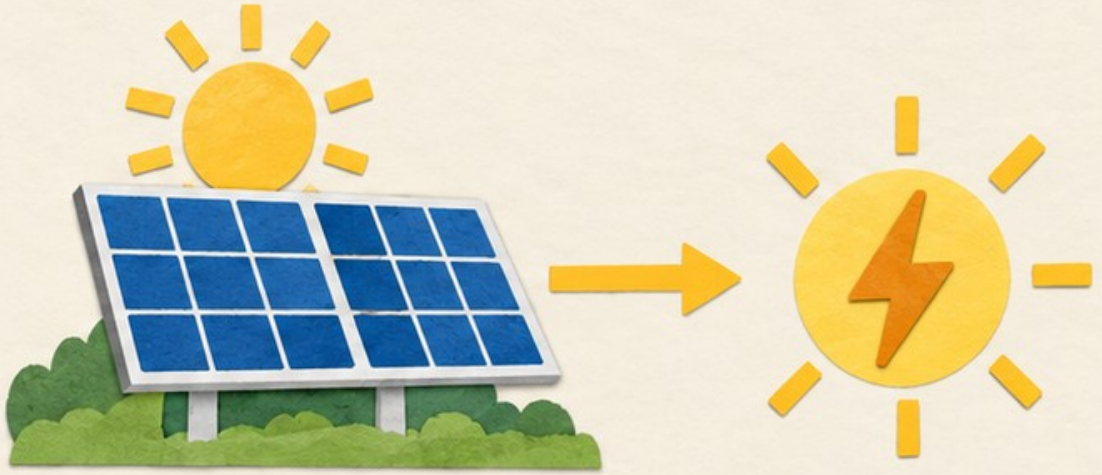


台灣用什麼方式供應電力？

A 使用多種能源來源發電



B 只使用太陽光一種來源發電



台灣用什麼方式供應電力？

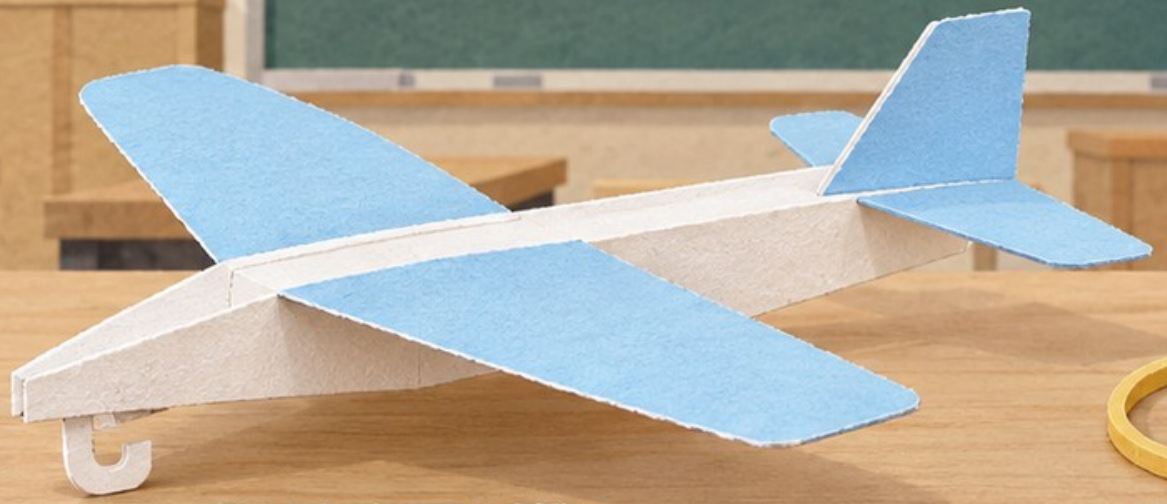
A　使用多種能源來源發電

台灣的電力有多種能源來源。

B　只使用太陽光一種來源發電

動手做彈力飛機

裝好紙翼，再用橡皮筋試飛。



紙飛機

橡皮筋

把紙翼裝好

紙翼裝在機身兩側，不是放在旁邊。

一次只改一個條件

用同一架飛機試不同拉伸，再量距離並記錄。

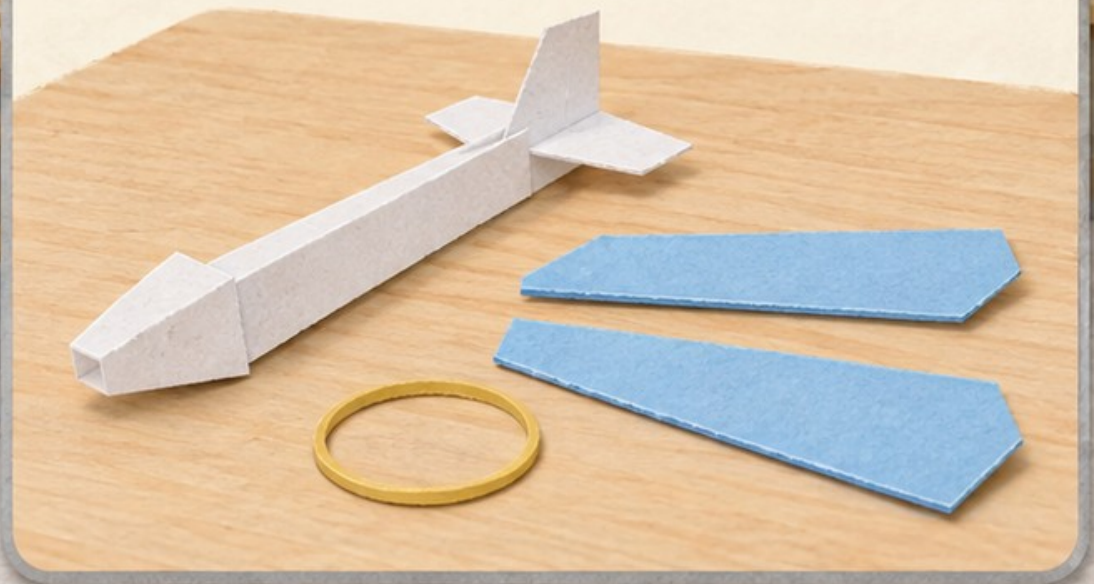
只改拉伸

量距離

記錄結果

製作彈力飛機時，紙翼應該怎麼放？

A 把紙翼放在飛機旁邊的桌面上



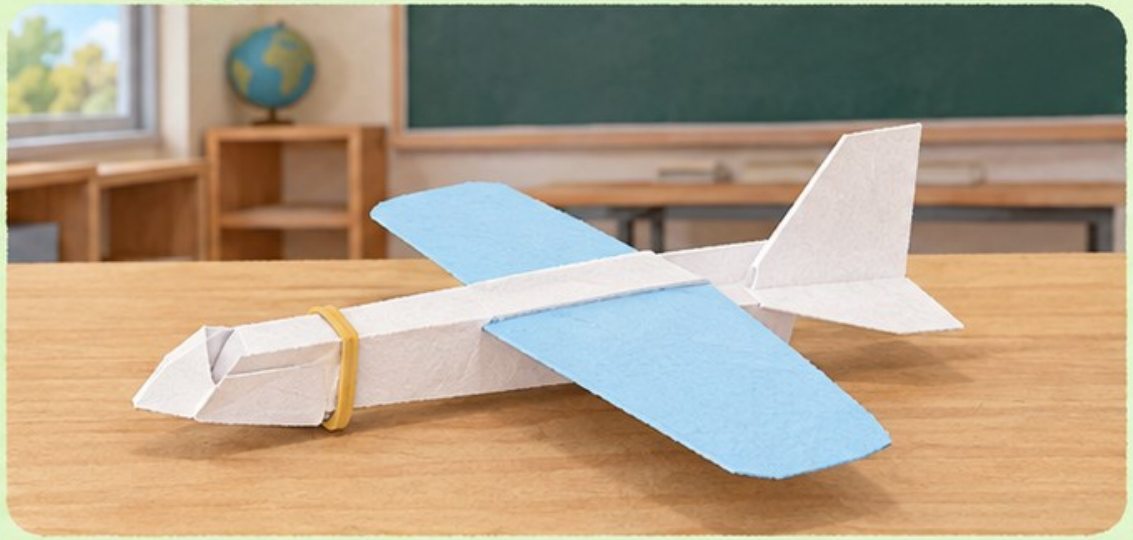
B 把紙翼裝在飛機機身兩側

製作彈力飛機時，紙翼應該怎麼放？

A　把紙翼放在飛機旁邊的桌面上

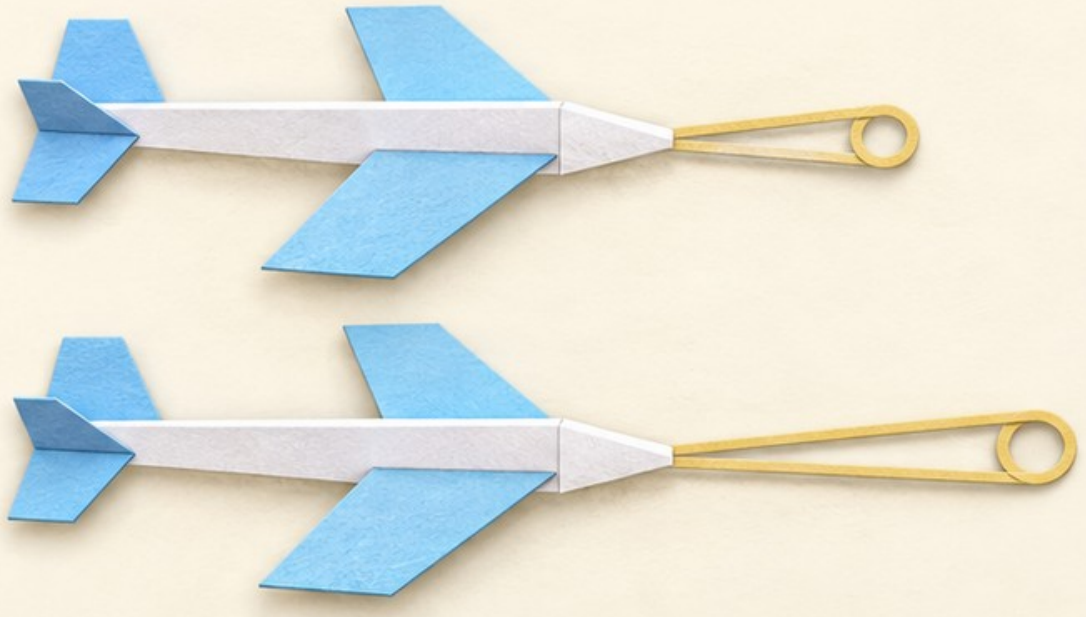
B　把紙翼裝在飛機機身兩側

紙翼裝在機身兩側。

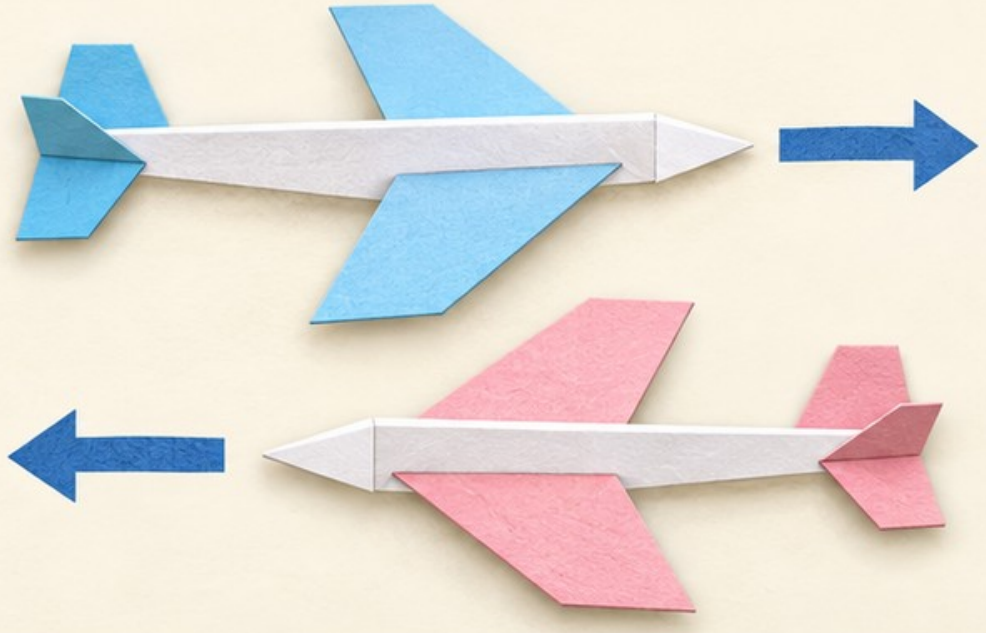


想知道拉伸長度會不會影響飛行距離，哪個做法適合？

A　每次只改變橡皮筋拉開的長度



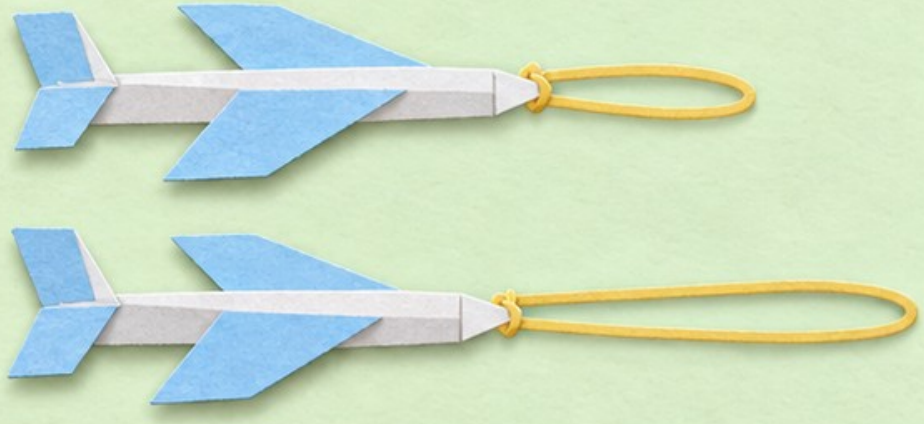
B　每次同時換不同飛機和方向



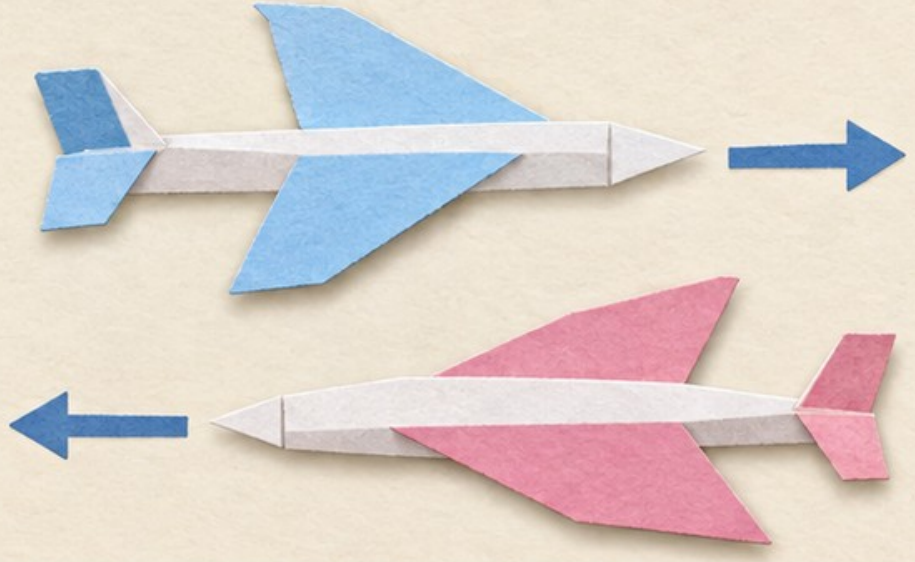
想知道拉伸長度會不會影響飛行距離，哪個做法適合？

A　每次只改變橡皮筋拉開的長度

一次改變一個條件，才容易比較結果。

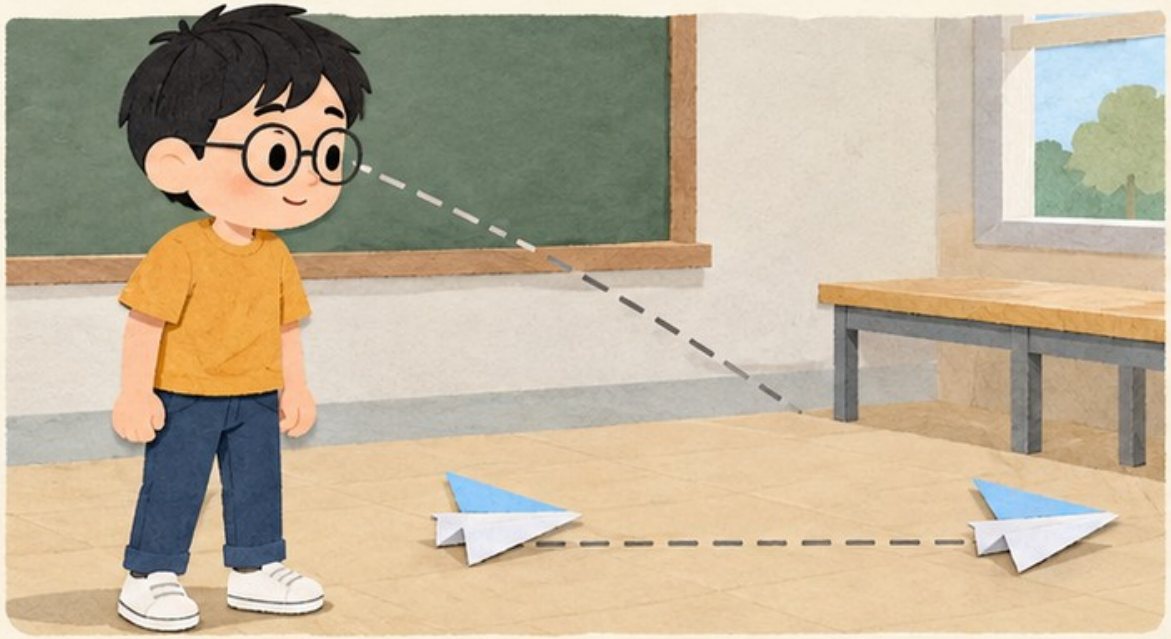


B　每次同時換不同飛機和方向

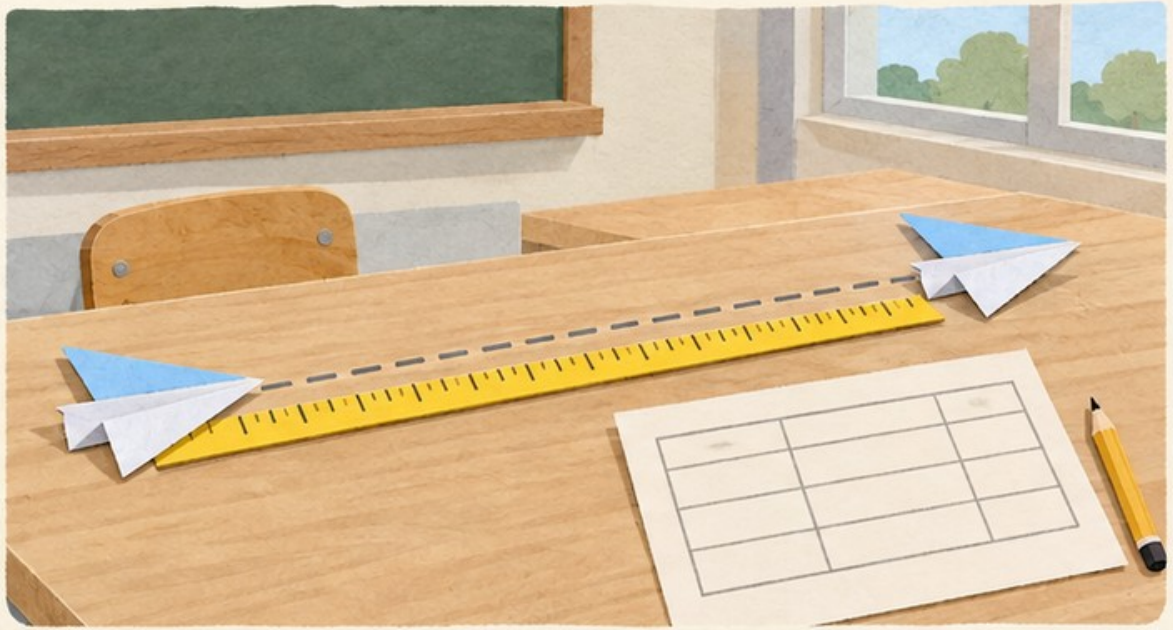


要比較飛行距離，可以怎麼記錄？

A　看一眼就猜哪一次較遠



B　用尺量距離並記下結果

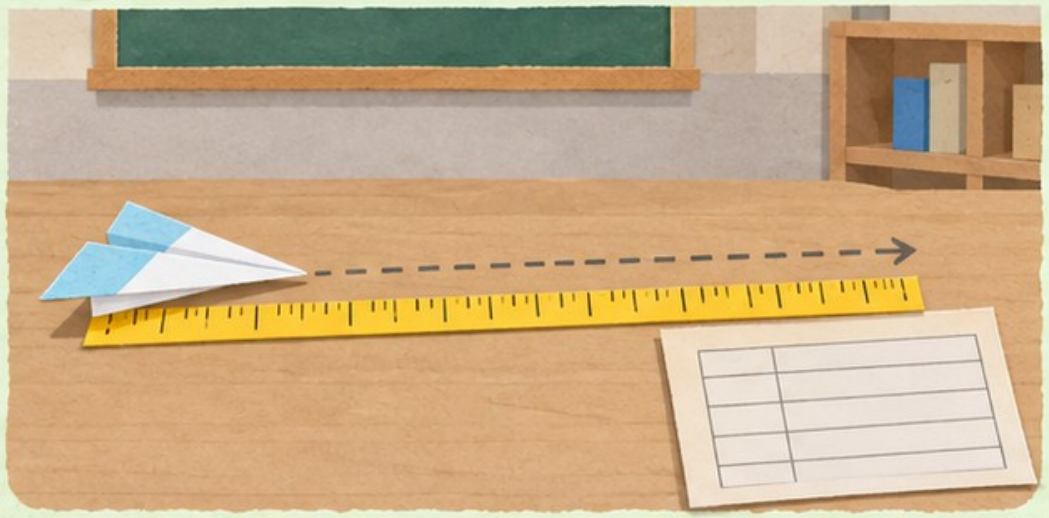


要比較飛行距離，可以怎麼記錄？

A　看一眼就猜哪一次較遠

B　用尺量距離並記下結果

量出距離並記錄，才能比較結果。



一起複習

認識工具、配對能源，也可以動手試飛。

運輸工具

能源來源

試飛觀察

交通工具與能源配對

看圖找到適合的能源。

汽油車與汽油

自行車與人力

電動火車與電力

把試飛結果記下來

用尺量距離，再說說哪一次比較遠。

拉伸長度	飛行距離
短拉	
長拉	

安全觀察與試飛

陪同觀察，前方沒有人才能試飛。

運輸工具能源小口訣

認識工具找能源，動手試飛量距離。

選擇適合的交通工具

飛機能在天空中帶我們到遠方。

飛機到遠方

火車沿鐵軌

用功能介紹交通工具

我可以說，也可以指圖介紹。

要搭交通工具到遠方旅行，哪一種情況適合選飛機？

A　需要搭乘飛機在天空中前往遠方

B　要沿著鐵軌搭火車到下一站

要搭交通工具到遠方旅行，哪一種情況適合選飛機？

A　需要搭乘飛機在天空中前往遠方

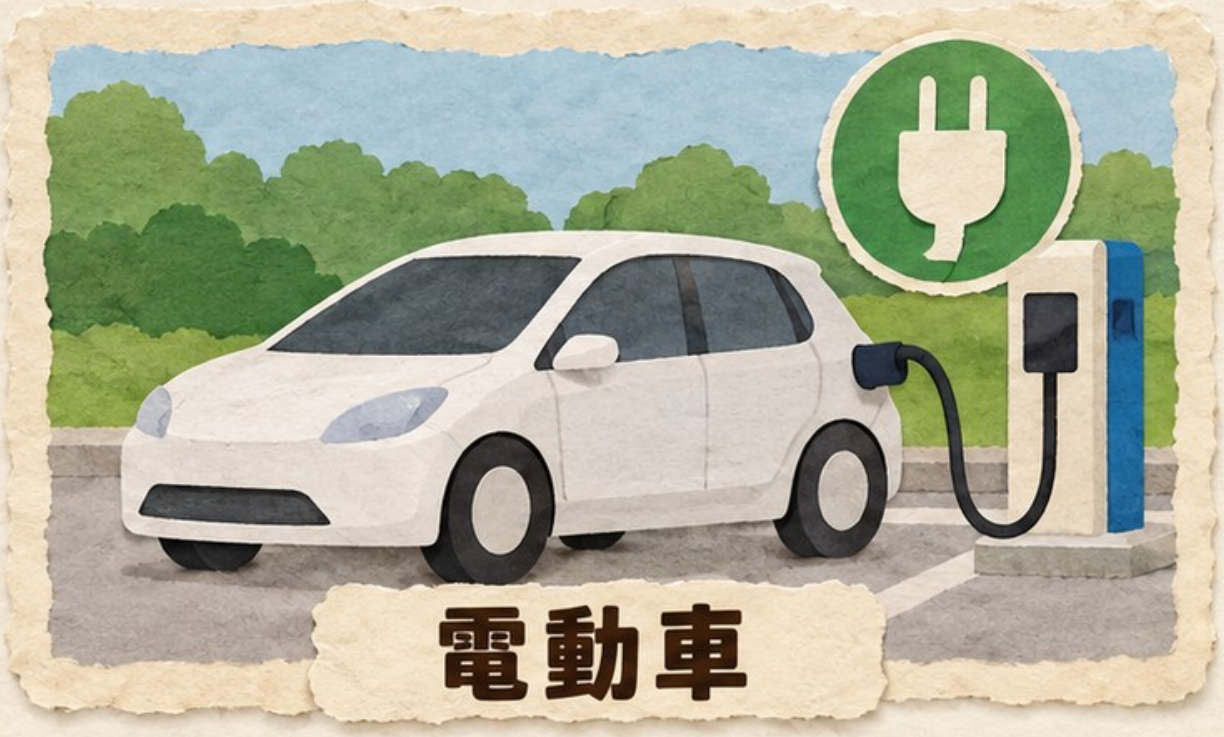
✓ **飛機適合搭乘者前往遠方。**

B　要沿著鐵軌搭火車到下一站

汽車也有不同能源

汽油車用汽油，電動車用電力。

汽油車



電動車

把工具與能源連起來

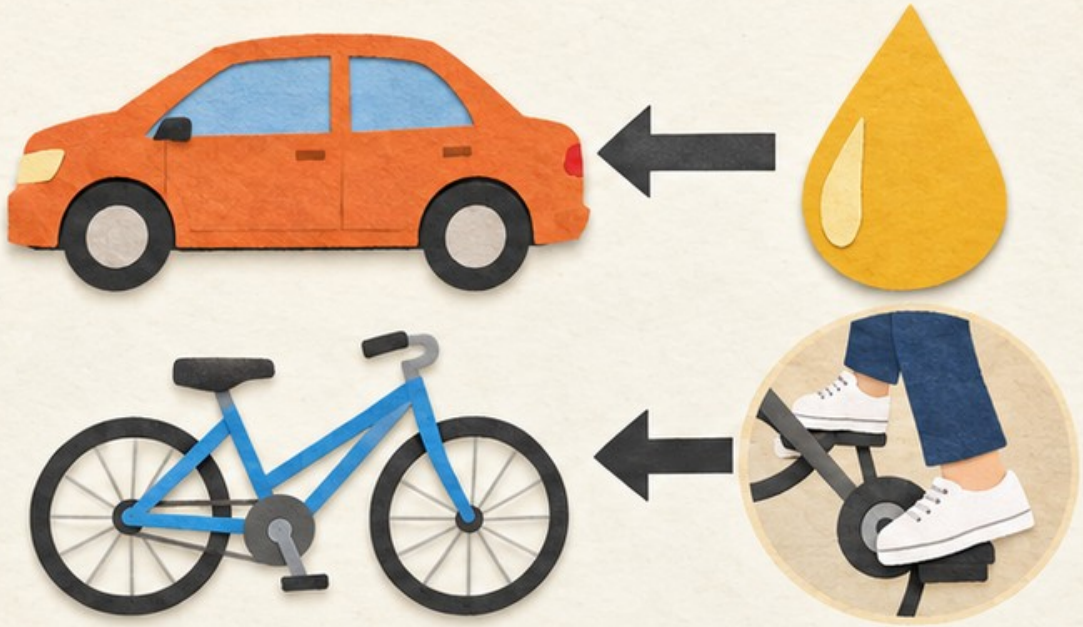
汽油車配汽油，自行車配人力。

汽油車用汽油

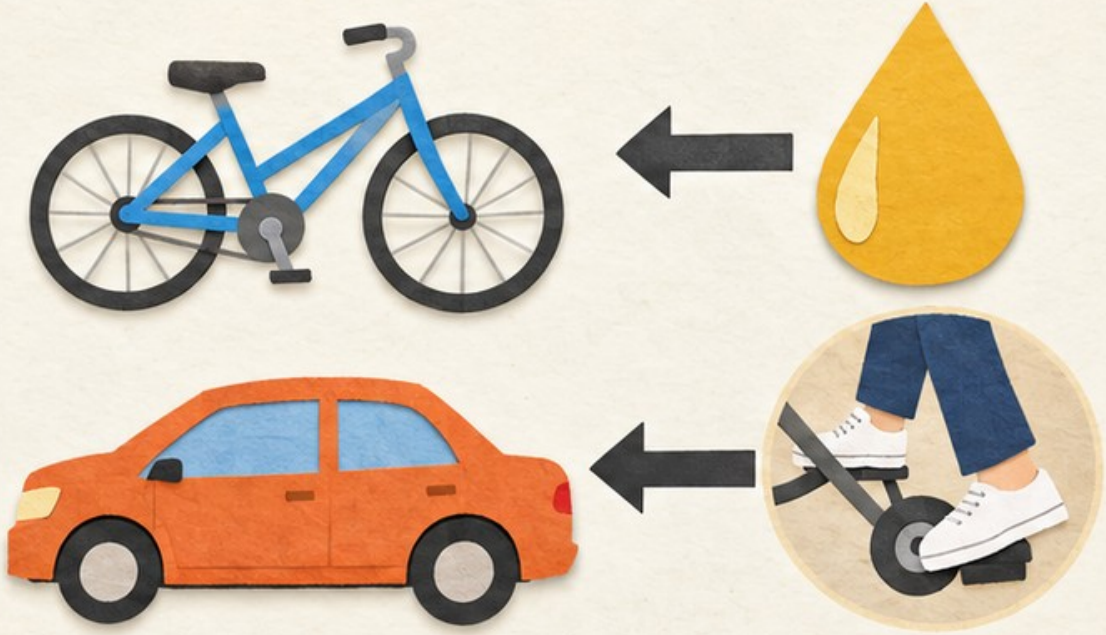
自行車靠人力

哪一組能源和交通工具配對正確？

A　汽油汽車用汽油，自行車靠人力



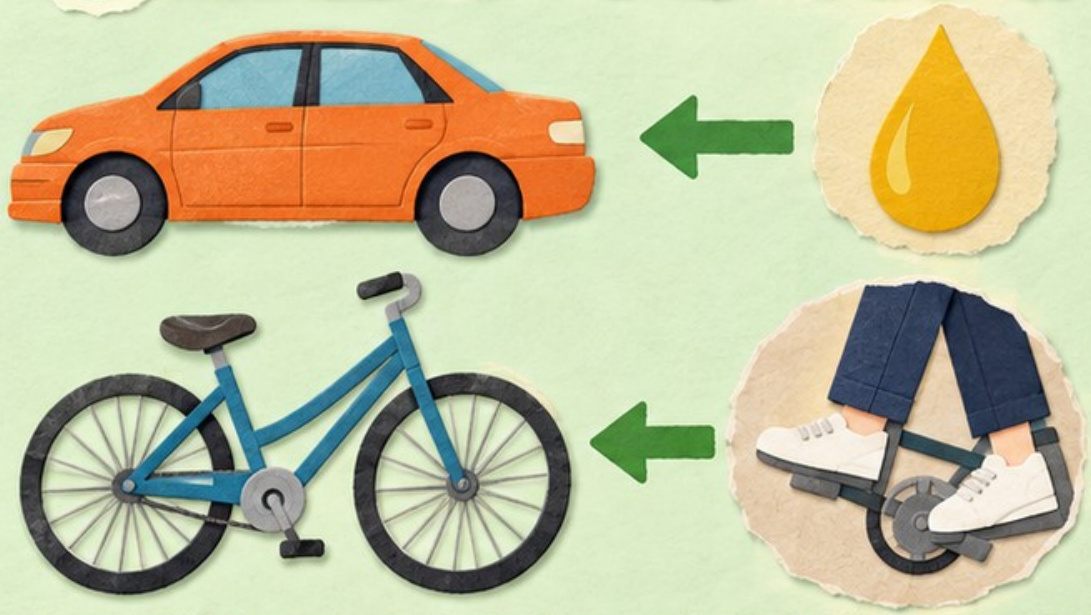
B　汽油汽車靠人力，自行車用汽油



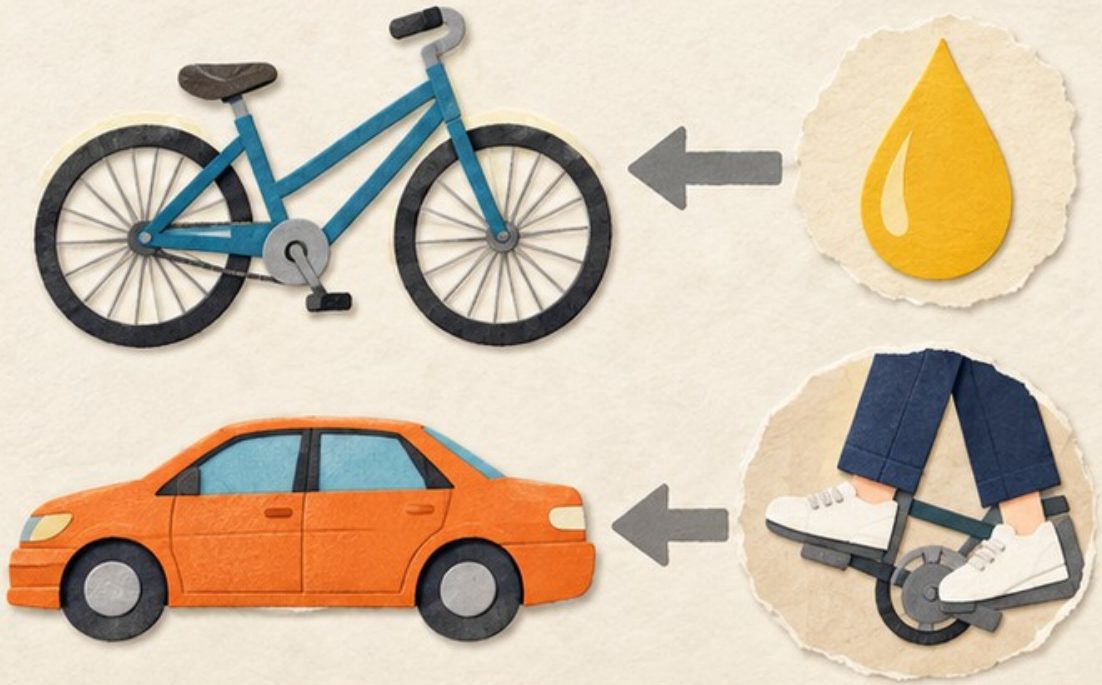
哪一組能源和交通工具配對正確？

A　汽油汽車用汽油，自行車靠人力

汽油汽車用汽油，自行車靠人力。



B　汽油汽車靠人力，自行車用汽油



陽光和風可以發電

太陽光電和風力都是再生能源。

太陽光電

風力

台灣增加再生能源

近年太陽光電和風力等發電來源增加。

台灣近年增加哪一類發電來源？

A　汽油和人力等交通能源

B　太陽光電和風力等再生能源

台灣近年增加哪一類發電來源？

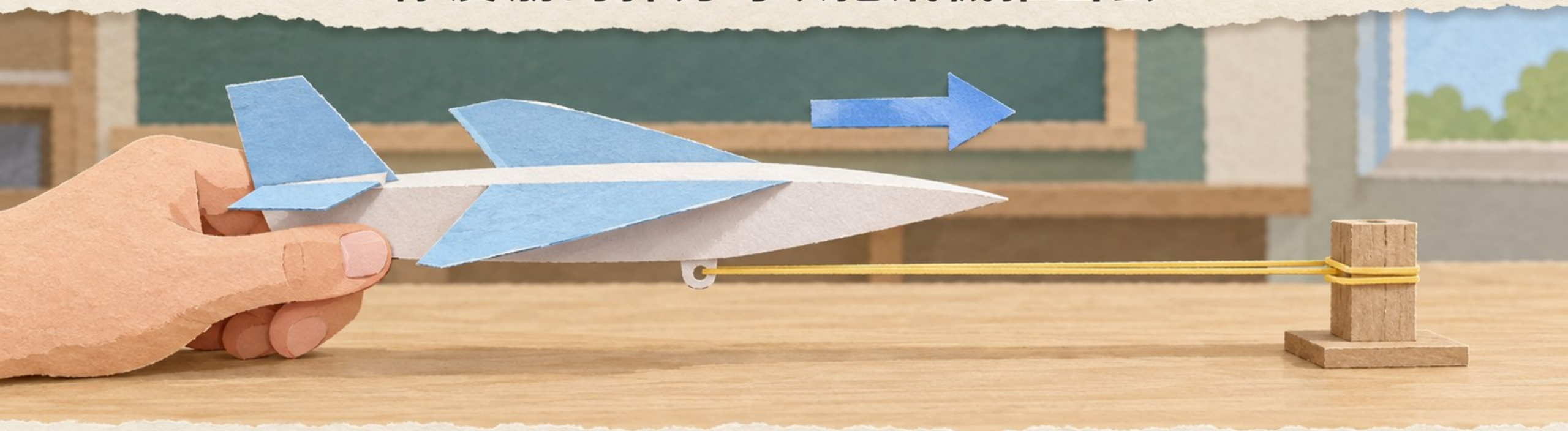
A　汽油和人力等交通能源

B　太陽光電和風力等再生能源

太陽光電與風力都是再生能源。

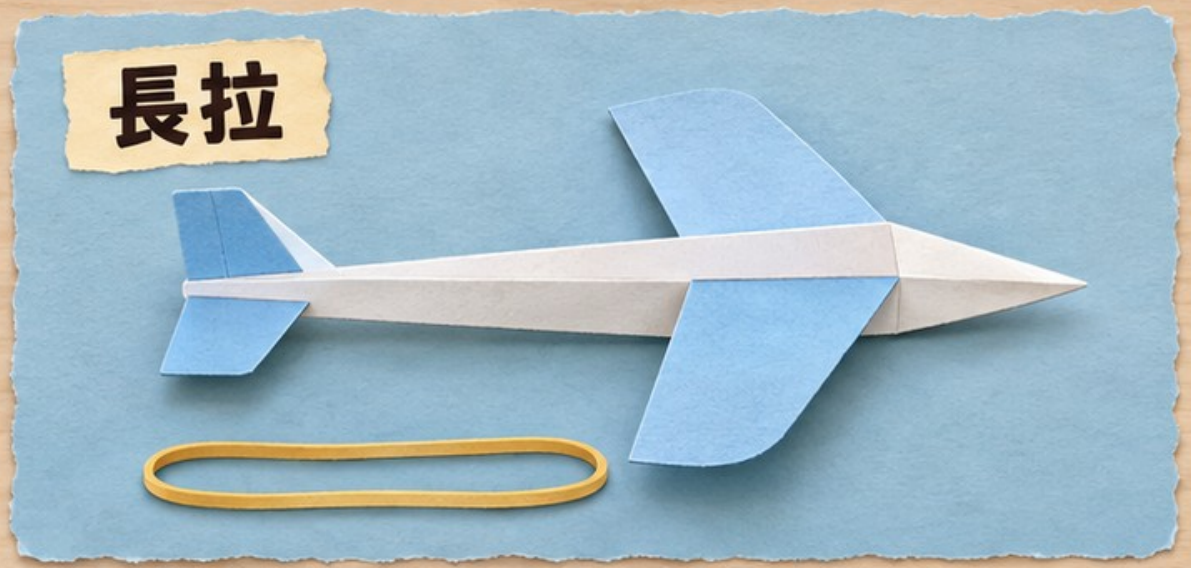
拉開橡皮筋再放開

橡皮筋的彈力可以把飛機推出去。



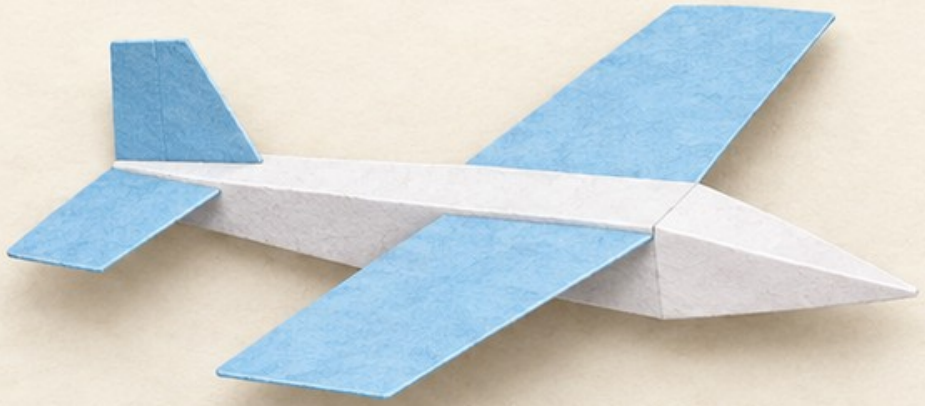
試不同拉伸再比較

同一架飛機試短拉與長拉，實測並記錄。

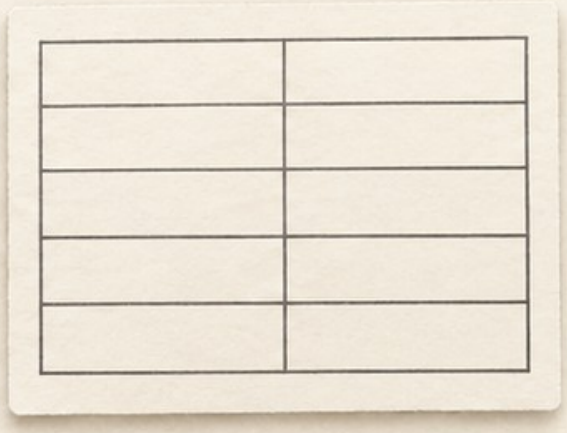


要比較彈力大小和飛行距離，哪種做法最好？

A　只飛一次，再猜每次會飛多遠

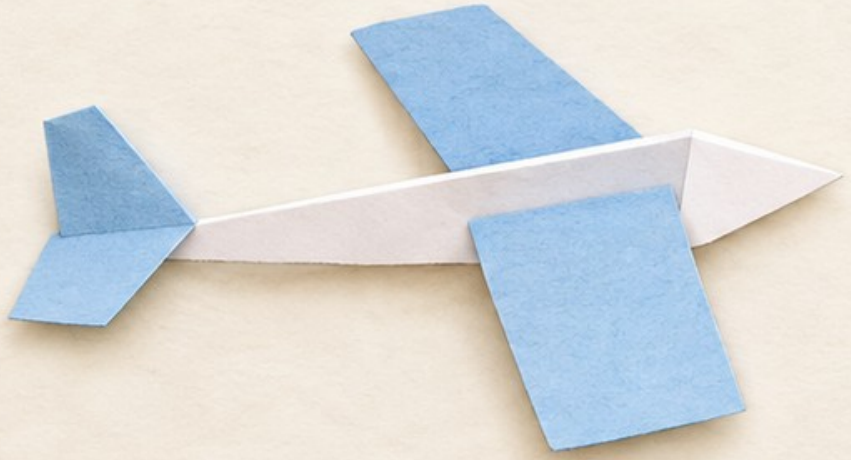


B　同一架飛機試不同拉伸長度並記錄距離



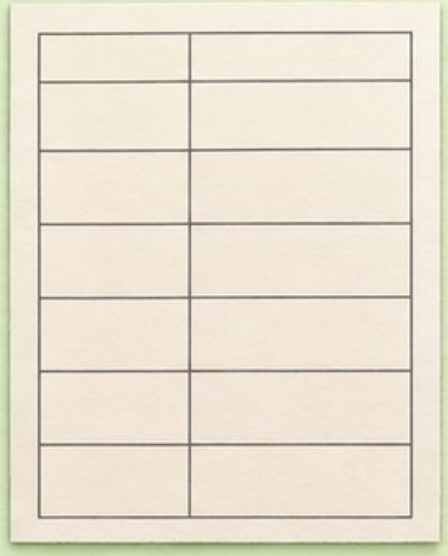
要比較彈力大小和飛行距離，哪種做法最好？

A　只飛一次，再猜每次會飛多遠



B　同一架飛機試不同拉伸長度並記錄距離

試不同拉伸長度並記錄距離才能比較。



常見運輸工具

汽車、火車、飛機和自行車各有不同功能。

汽車

汽車在道路上載人或載物。

火車

火車沿著鐵軌前進。

飛機

飛機在天空中載人旅行。

自行車

自行車靠人踩踏板前進。

人力

踩踏板可以讓自行車前進。

汽油

汽油車使用汽油做為能源。

電力

電動列車使用電力前進。

台灣的電力來源

台灣用多種能源發電，再生能源近年增加。

彈力飛機

拉開橡皮筋再放開，觀察飛行距離。